

Examen

- Sean p, q proposiciones lógicas tales que $p \wedge q$ es un enunciado contradictorio. Entonces:
 - p es falsa o bien q es falsa.
 - $p \vee q$ es contradictorio.
 - $p \rightarrow q$ es contingente.
 - $\neg p \wedge \neg q$ es tautológico.
- Sea $p(x)$ el predicado $\forall y \in \mathbb{R}, x \cdot y < y^2$. Entonces:
 - Se cumple $p(0)$.
 - Se cumple $p(1)$.
 - Se cumple $p(-1)$.
 - El enunciado no se cumple para ningún $x \in \mathbb{R}$.
- Sean A, B conjuntos tales que $|A| = 47$, $|B| = 53$ y $f : A \rightarrow B$ una aplicación. Entonces:
 - f nunca puede ser inyectiva.
 - f nunca puede ser sobreyectiva.
 - f nunca puede ser biyectiva.
 - f nunca puede tener inversa.
- ¿Cuántas posibles contraseñas numéricas de 4 dígitos del '0' al '9' existen para desbloquear un teléfono móvil? (Escribid el resultado sin puntos ni comas)
- Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + 1} & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ \ln(x + 1) + e^x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Entonces:

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$
 - $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$
 - f es continua en $x = 0$.
 - f es derivable en $x = 0$.
- Sean A, B dos sucesos sucesos independientes tales que $p(A) = 0.4$ y $p(B) = 0.5$. Obténgase $p(A \cup B)$. Debe indicarse el resultado exacto, escalado entre 0 y 1 y utilizando coma “,” en lugar de punto “.” para indicar la parte decimal.

7. Sea un algoritmo cuyo coste computacional asociado es $c(n) = (n^5 - 2n + 1)^2$. Entonces su complejidad computacional es:
- a) $\mathcal{O}(n^5)$.
 - b) $\mathcal{O}(n^7)$.
 - c) $\mathcal{O}(n^{10})$.
 - d) $\mathcal{O}(n^5 2^n)$.
8. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz tal que $\det(A) = 2$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz diagonalizable cuyos autovalores son $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$. Obténgase $\det(2A^{-1}B)$.
9. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica definida positiva. Seleccione el o los enunciados correctos:
- a) $\forall v \in \mathbb{R}^{n \times 1} \setminus \{0\}, Av \neq -2v$.
 - b) A es diagonalizable.
 - c) $\det(A) > 0$.
 - d) A es regular.
10. Sea $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}$ un array multidimensional definido por $A_{i,j,k,l} = i + j + k + l$, para $i, j, k, l \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Entonces A representa...
- a) Un tensor de rango 5 y dimensión 4.
 - b) Un tensor de rango 4 y dimensión 5.
 - c) Un tensor de rango 5^4 y dimensión 4^5 .
 - d) Un tensor de rango 4^5 y dimensión 5^4 .
11. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. Entonces:
- a) f no tiene puntos críticos.
 - b) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un mínimo relativo.
 - c) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un máximo relativo.
 - d) $(0, 0)$ es un punto crítico de f y se trata de un punto de silla.
12. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x) = (x + 1, x^2 - x)$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x, y) = x - y$. Obténgase el valor de $[g \circ f]'(0)$.

13. ¿Cuánto debe restar una pregunta incorrecta en un examen tipo test con 5 respuestas posibles para que la puntuación esperada al elegir las respuestas al azar sea 0? Considérese que solo una respuesta (de 5 posibles) es verdadera por pregunta y que una pregunta correcta vale un punto.

a) $\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{5}$

14. Encuentra el valor de la siguiente integral

$$\int_0^3 x \cos(\pi(1 - x^2)) dx$$

15. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ de la forma $f(t) = (f_1(t), f_2(t))$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, tales que satisfacen

$$f(0) = (1, 0), \quad f'_1(0) = -2, \quad f'_2(0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial x}(1, 0) = 1, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(1, 0) = 4.$$

Obtégase el valor de $(g \circ f)'(0)$.